

Analyse des ventes

(mars 2021 – février 2023)

Librairie Lapage

Gwenaëlle Boussès
Data Analyst

Contexte et objectifs

Données
dispersées

Clients, produits,
transactions

Fusion

Un seul fichier

Analyse

Profil des clients,
corrélations,
recommandations

Gestion des données

Utilisation de R et Rstudio

Import et exploration des fichiers

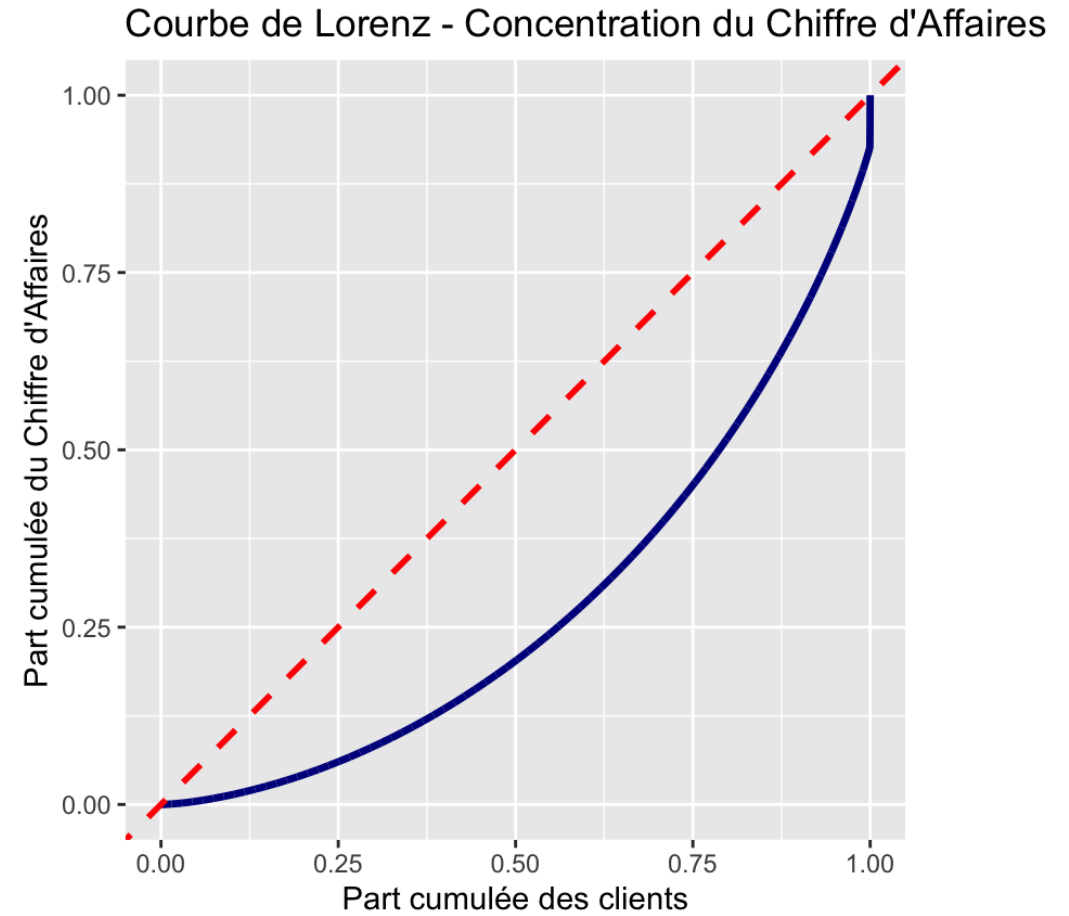
Standardisation et normalisation des données (date, ajout de colonnes pour l'analyse, suppression de lignes vides...)

Fusion des données dans un fichier unique

Analyse

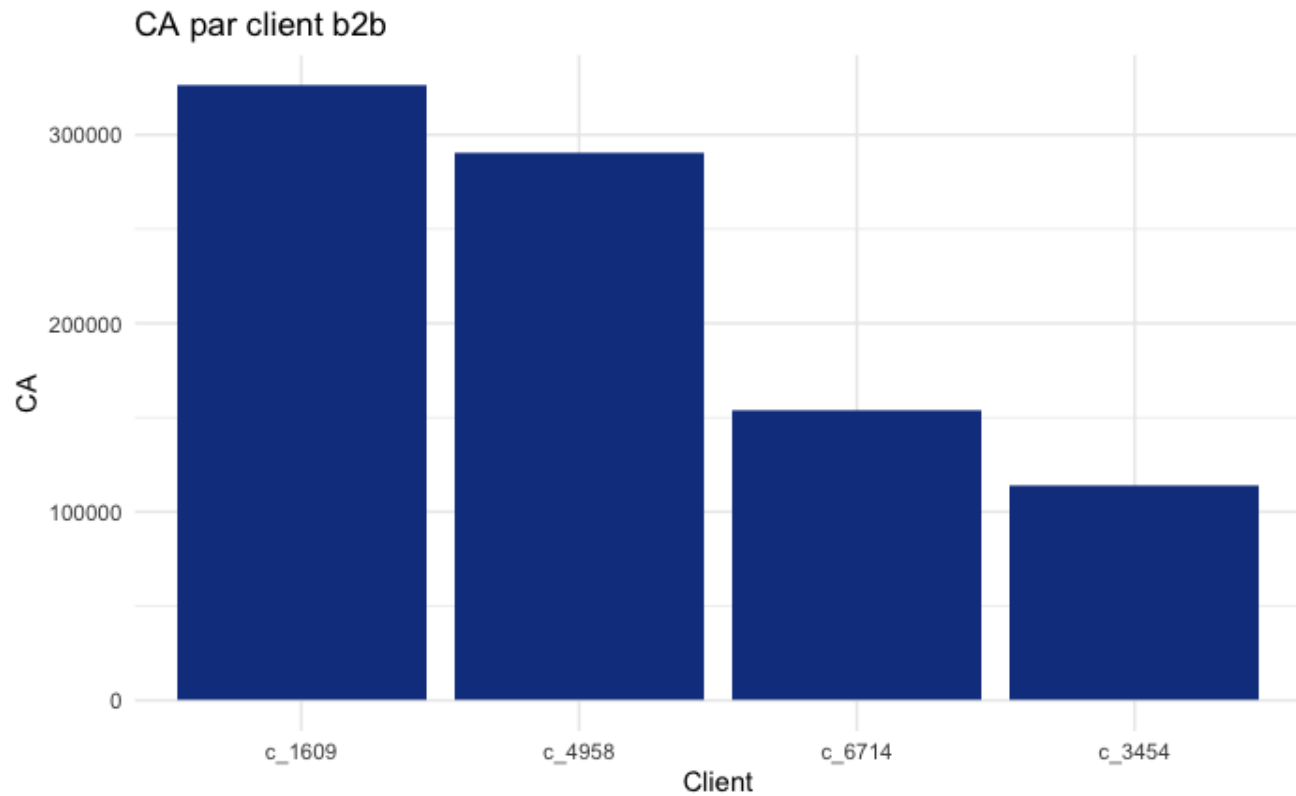
CA total : 12 027 663 €

Courbe de Lorenz

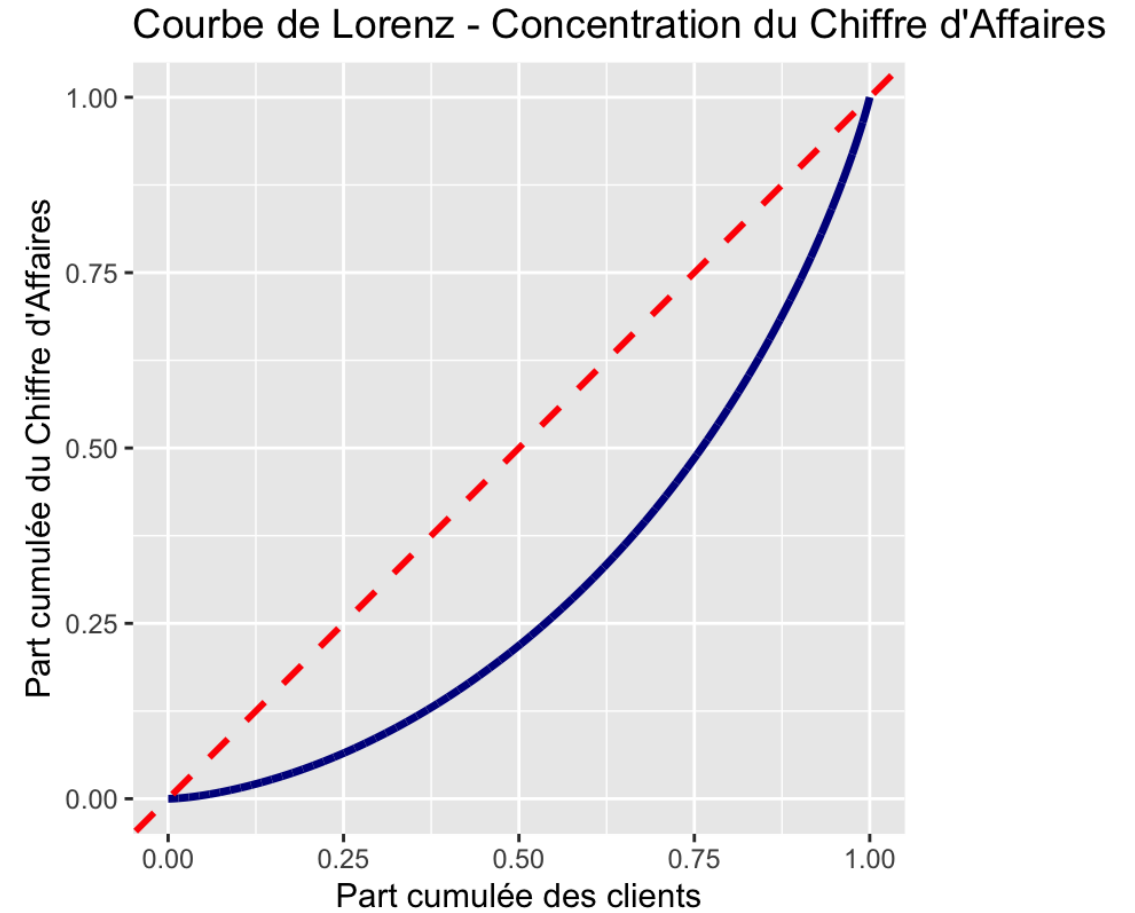


Analyse b2b

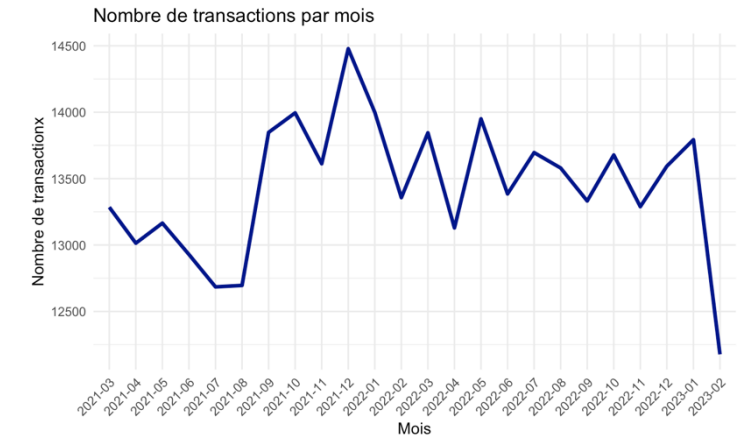
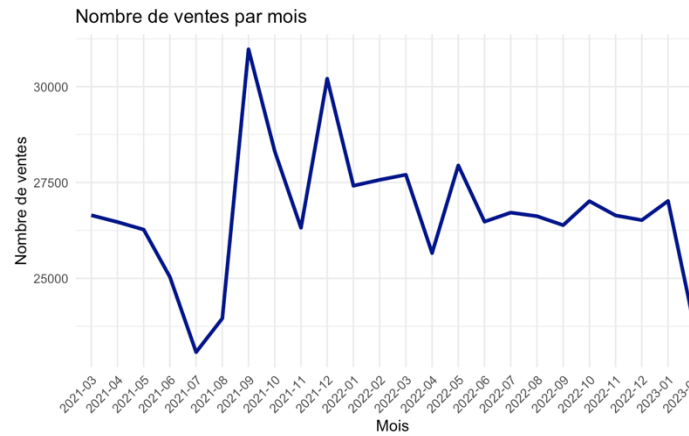
- 1. c_1609 326 040 €
- 2. c_4958 290 227 €
- 3. c_6714 153 919 €
- 4. c_3454 114 111 €



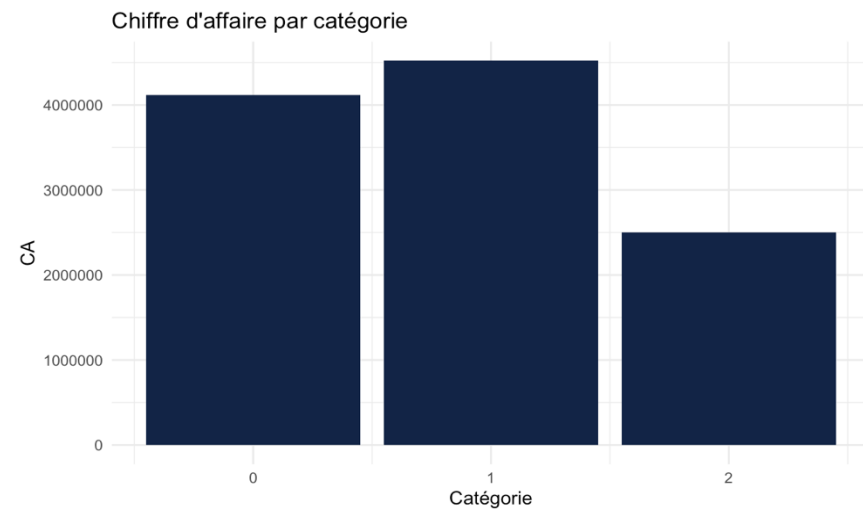
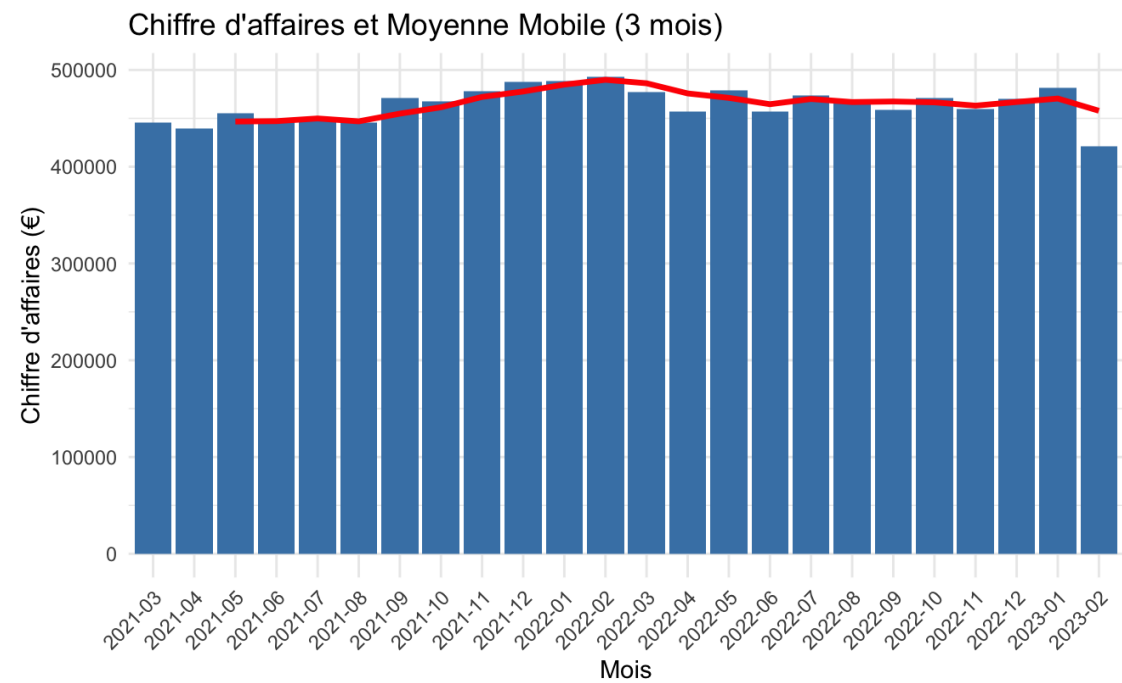
Analyse b2c



Évolution sur 2 ans



Chiffre d'affaire



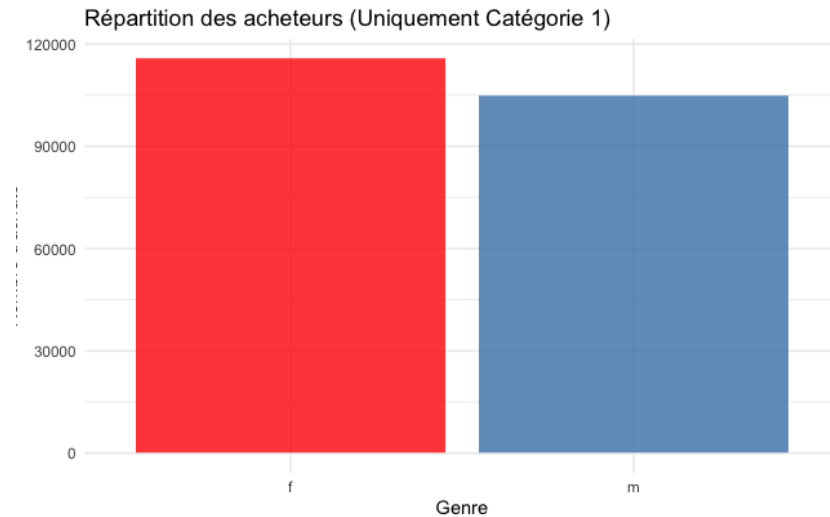
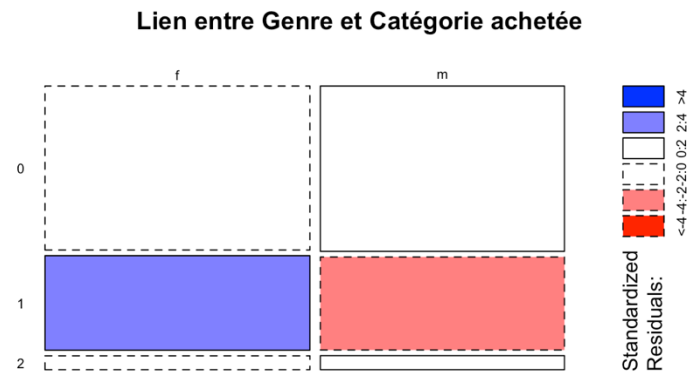
Lien genre et catégorie

Variables quantitatives, plus de 2 catégories : test Chi-2

Pearson's Chi-squared test

data: genre_categorie

X-squared = 22.669, df = 2, p-value = 0.00001196



Habitudes d'achat en fonction de l'âge

Variables quantitatives, pas de distribution normale : test non paramétrique : test de Spearman

Spearman's rank correlation rho

```
data: montant_achat_client$age and montant_achat_client$montant_total
S = 125396942340, p-value < 0.00000000000000022
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
rho
-0.184538
```

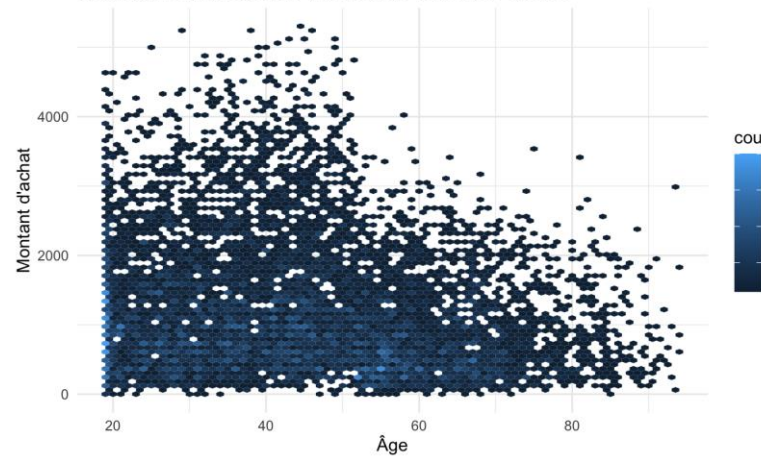
Spearman's rank correlation rho

```
data: frequence_achat_client$age and frequence_achat_client$frequence_achat
S = 1070255712712, p-value < 0.00000000000000022
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
rho
0.1900404
```

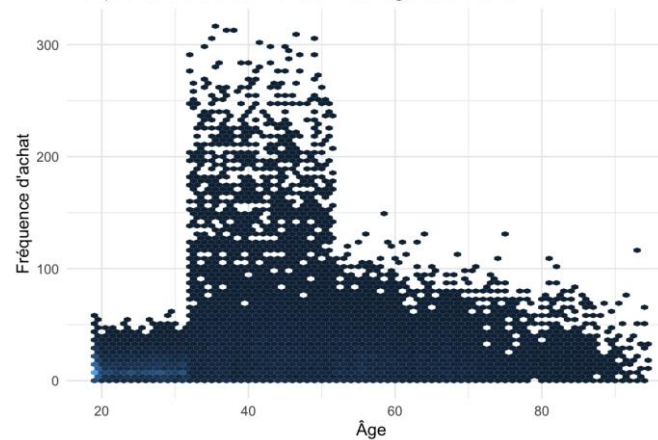
Spearman's rank correlation rho

```
data: panier_moyen_client$age and panier_moyen_client$panier_moyen
S = 1569014898991, p-value < 0.00000000000000022
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
rho
-0.1874159
```

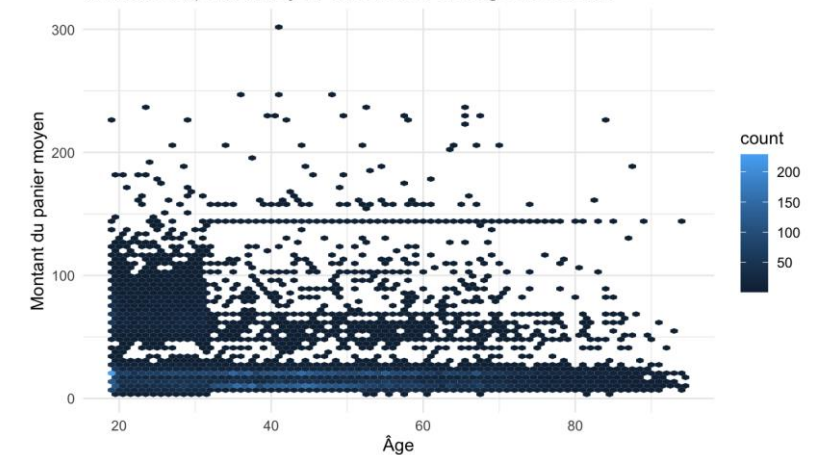
Montant total d'achat en fonction de l'âge des clients



Fréquence d'achat en fonction de l'âge des clients



Montant du panier moyen en fonction de l'âge des clients



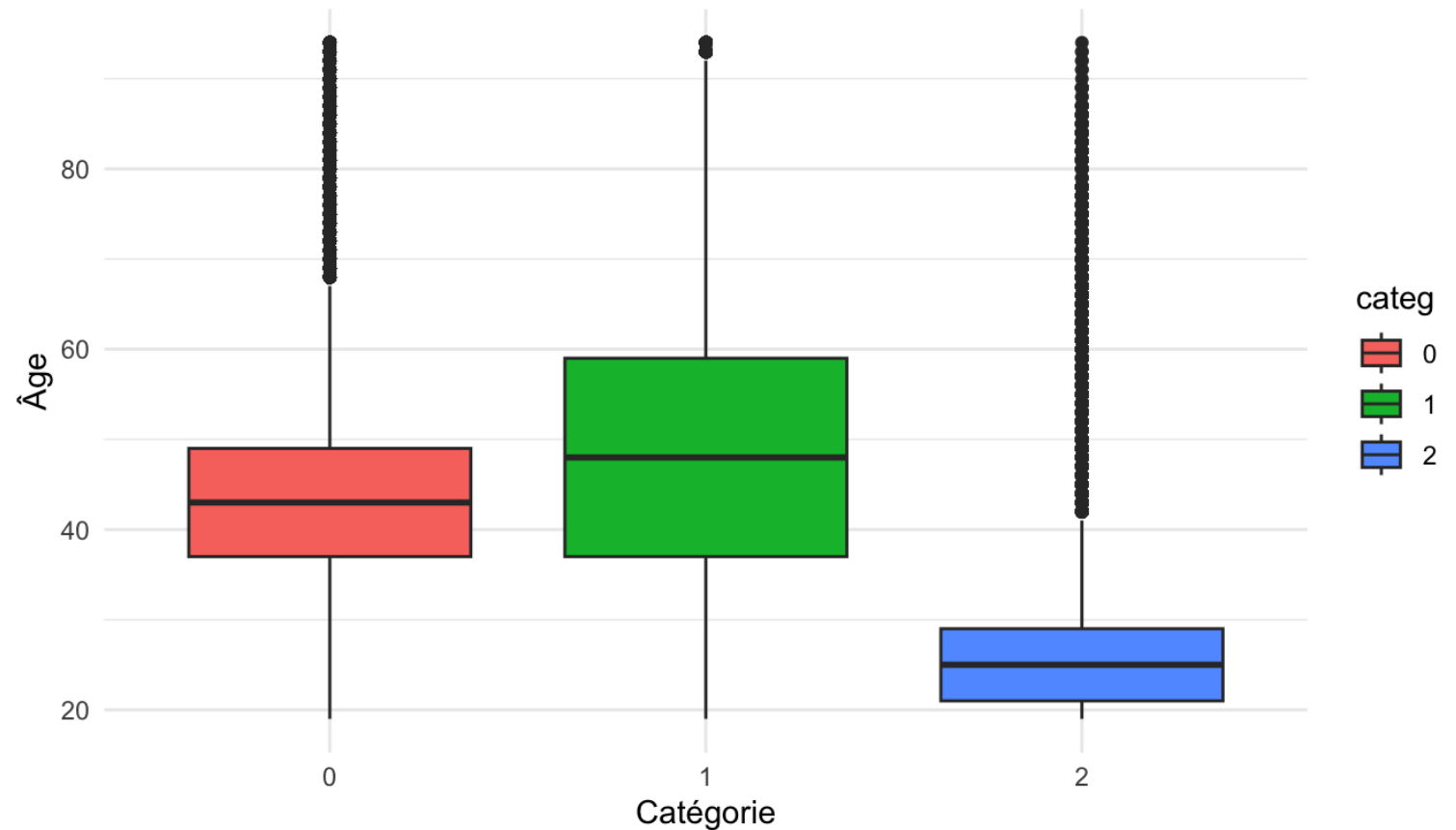
Lien entre âge et catégories

Une variable quantitative et une qualitative, plus de 2 catégories,
distribution ne suis pas la courbe de Gauss :
test non paramétrique : Kruskal-Wallis

Kruskal-Wallis rank sum test

```
data: age_categorie$categ and age_categorie$age  
Kruskal-Wallis chi-squared = 135259, df = 75, p-value < 0.00000000000000022
```

Catégories achetées en fonction de l'âge des clients

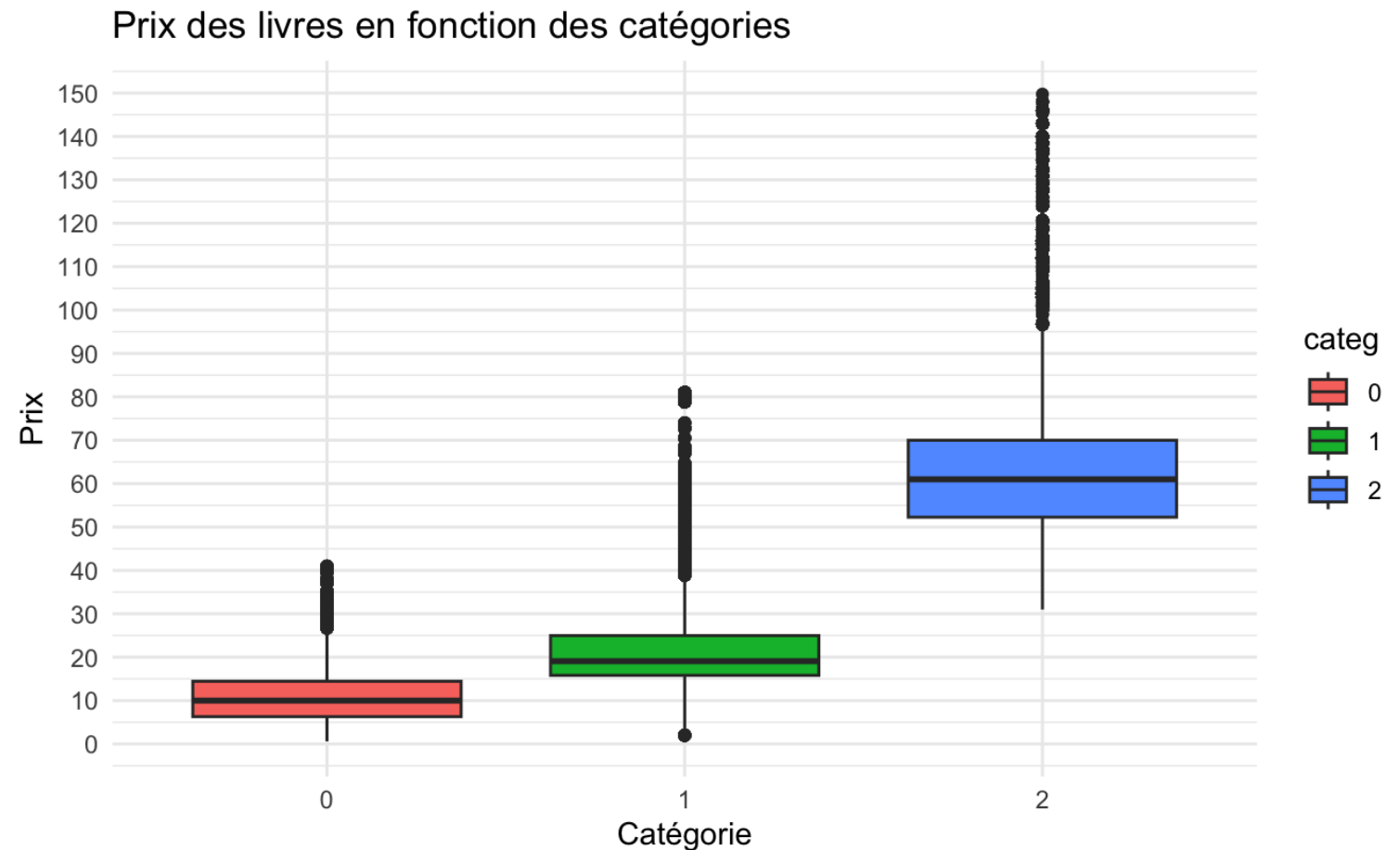


Prix des livres en fonction des catégories

Une variable quantitative et une qualitative, plus de 2 catégories,
distribution ne suis pas la courbe de Gauss :
test non paramétrique : Kruskal-Wallis

Kruskal-Wallis rank sum test

```
data: ventes_enrichies_b2c$categ and ventes_enrichies_b2c$price  
Kruskal-Wallis chi-squared = 501880, df = 1439, p-value < 0.000000000000000022
```



Nos tops

Tops

1_369, 2205 ventes, catégorie 1

1_417, 2123 ventes, catégorie 1

1_414, 2114 ventes, catégorie 1

1_498, 2042 ventes, catégorie 1

1_425, 2026 ventes, catégorie 1

1_413, 1935 ventes, catégorie 1

1_412, 1915 ventes, catégorie 1

1_407, 1883 ventes, catégorie 1

1_396, 1875 ventes, catégorie 1

1_403, 1874 ventes, catégorie 1

Nos flops

Flops

26 livres vendus à
un seul exemplaire

22 dans la catégorie 0
1 dans la catégorie 1
3 dans la catégorie 2

Bilan

Deux types de clientèle

